TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS 3
3. METODOLOGÍA 4
4. GLOSARIO 4
5. METAS 6
6. ALCANCE 6
7. RESPONSABLES 7
8. ESTRATEGIAS 7
9. MARCO DE GOBERNANZA DE DATOS ABIERTOS 8
10. MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS 8
11. ECOSISTEMA DE ACTORES 10
12. HERRAMIENTAS 11
13. MONITOREO 12
14. CICLO DE DATOS ABIERTOS 13
15. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS 15
16. ESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS 19
17. ANONIMIZACIÓN DE DATOS 20
18. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DATOS ABIERTOS 23
19. MONITOREO DE LA CALIDAD, USO E IMPACTO DE LOS DATOS ABIERTOS 25
15.BIBLIOGRAFÍA 26
16. ANEXOS 27
CONTROL DE ELABORACIÓN Y CAMBIOS 27

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de El Rosal formula el Plan de apertura, estructuración y publicación de datos abiertos, con el propósito de promover y habilitar las condiciones institucionales para la apertura, uso y generación de valor a partir de los datos públicos, garantizando su disposición a la ciudadanía a través del portal oficial del Estado colombiano Datos Abiertos Colombia.

Este Plan se enmarca en la Política de Gobierno Digital y se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, orientando la gestión institucional hacia el fortalecimiento de la transparencia, la participación ciudadana y la innovación pública.

En coherencia con lo anterior, la entidad promueve, de manera articulada con la comunidad, el uso estratégico de los datos abiertos como herramienta para el desarrollo sostenible del municipio, impulsando procesos de mejora en sectores clave como la seguridad, la educación, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la agroindustria local. De esta forma, se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, el empoderamiento ciudadano y la consolidación de un territorio orientado al bienestar y al desarrollo integral.

Así mismo, el Plan busca garantizar la apertura de datos que respondan a las necesidades del territorio y generen valor público, mediante la publicación de información de calidad, útil, oportuna y reutilizable. En este sentido, se pretende fortalecer la interacción con los grupos de interés, fomentar la toma de decisiones basada en evidencia y promover el uso de la información tanto en el sector público como en el privado.

Desde la Secretaría General y de Gobierno, se estructuró inicialmente el proyecto para la elaboración del Plan de apertura, estructuración y publicación de datos abiertos en su versión 1.0, con un horizonte de implementación de dos (2) años (2026–2028). Esta versión priorizó la identificación de conjuntos de datos, la articulación con el ecosistema de actores y la definición de criterios de priorización y programación para su publicación.

De igual manera, el Plan incorpora estrategias orientadas a la difusión y promoción del uso de los datos abiertos, el mejoramiento continuo de su calidad, el fortalecimiento de la transparencia institucional, la aplicación de procesos de anonimización de la información cuando aplique, y la

promoción de la colaboración entre ciudadanía, empresas y entidades públicas. Todo ello con el fin de generar valor a partir del uso de la información pública y consolidar un ecosistema de datos abiertos en el municipio de El Rosal.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Definir los lineamientos generales y establecer el Plan de apertura y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal, con el fin de orientar a los servidores públicos y contratistas en la publicación de la información de manera transparente, oportuna y eficiente, para el conocimiento y uso por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1078 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, garantizando estándares de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.

Objetivos Específicos

Socializar el Plan de apertura y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal, conforme a la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Organizar y fortalecer la gestión interna de la información, mediante la identificación, clasificación y priorización de conjuntos de datos abiertos estratégicos, promoviendo su calidad, estandarización y generación de valor para la ciudadanía, entidades públicas y sector privado.

Publicar los conjuntos de datos abiertos en el portal oficial del Estado colombiano Datos Abiertos Colombia, de acuerdo con criterios de priorización, programación y cumplimiento de estándares definidos a nivel nacional.

Promover el uso y aprovechamiento de los datos abiertos mediante estrategias de difusión y participación, que incentiven la reutilización de la información por parte de los diferentes grupos de interés.

Realizar seguimiento y monitoreo al uso, calidad y actualización de los datos abiertos publicados, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua institucional.

3. METODOLOGÍA

La implementación del Plan de apertura y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal se desarrolla a partir de un enfoque metodológico basado en los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), aplicable a todas las secretarías y dependencias de la entidad.

La metodología contempla las siguientes fases: identificación, análisis, priorización, estructuración, publicación, promoción y monitoreo de los datos abiertos, con el fin de garantizar su disponibilidad, calidad y aprovechamiento por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés.

El Plan tiene un horizonte de implementación de dos (2) años, contados a partir de su aprobación, durante los cuales se ejecutarán las acciones necesarias para fortalecer la gestión de datos abiertos en el municipio, en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

Compromiso

Con el fin de garantizar la adecuada implementación del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal, se establecen responsabilidades y actividades a cargo de cada una de las secretarías y dependencias de la entidad, en articulación con la oficina de prensa y el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

4. GLOSARIO

Accesibilidad: Capacidad de la información y los servicios digitales para ser utilizados por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, conforme a estándares de accesibilidad web.

Actualidad: Característica que garantiza que la información se encuentra vigente y actualizada en el tiempo.

Anonimización: Proceso técnico mediante el cual se eliminan o transforman los datos personales, de forma que no sea posible identificar a los titulares de la información.

Base de datos: Conjunto organizado de datos almacenados de manera sistemática para su consulta, gestión y actualización.

Calidad de datos: Conjunto de características que determinan la utilidad de los datos, tales como completitud, consistencia, exactitud y actualidad.

Completitud: Grado en que los datos están totalmente diligenciados y no presentan vacíos de información.

Comprensibilidad: Facilidad con la que los usuarios pueden entender e interpretar la información publicada.

Confidencialidad: Propiedad que garantiza que la información solo sea accesible por personas autorizadas, protegiendo los datos clasificados o reservados.

Conformidad: Cumplimiento de normas, lineamientos y estándares establecidos para la gestión de la información.

Conjunto de datos: Unidad mínima de información estructurada susceptible de publicación, acceso y reutilización en plataformas digitales.

Consistencia: Propiedad de los datos que asegura coherencia y ausencia de contradicciones entre ellos.

Dato: Representación de hechos, conceptos o instrucciones mediante símbolos, que pueden ser procesados y utilizados para generar información.

Datos abiertos: Datos disponibles en formatos accesibles, reutilizables y sin restricciones técnicas o legales, conforme a lo definido en la Ley 1712 de 2014.

Disponibilidad: Garantía de acceso a la información por parte de los usuarios autorizados en el momento y condiciones requeridas.

Entidad: Organización pública responsable de la generación, gestión y publicación de datos e información.

Metadatos: Información estructurada que describe las características de un conjunto de datos, como su contenido, origen, fecha de actualización y responsable.

Usabilidad: Grado en que un sistema o información puede ser utilizado por los usuarios de manera fácil, eficiente y satisfactoria.

5. METAS

La Alcaldía Municipal de El Rosal, a través de la Secretaría General y de Gobierno en articulación con la oficina de prensa y el área TIC, establece las siguientes metas para la implementación del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos:

Identificar y consolidar el 100% de los conjuntos de datos potencialmente abiertos, a partir del inventario de activos de información de todas las dependencias de la entidad.

Validar que el 100% de los conjuntos de datos priorizados cumplan con criterios de información pública, licencia abierta y ausencia de restricciones legales, conforme a la Ley 1712 de 2014 y estándares de datos abiertos.

Garantizar que al menos el 80% de los conjuntos de datos publicados se encuentren en formatos estructurados, estándar e interoperables, conforme a los lineamientos del portal Datos Abiertos Colombia.

Publicar el 100% de los conjuntos de datos priorizados en el portal de datos abiertos, de acuerdo con el cronograma definido en el Plan.

Implementar acciones de mejora para asegurar que el 100% de los conjuntos de datos publicados cuenten con procesos de actualización y control de calidad.

Verificar la implementación del 100% de las medidas de seguridad y privacidad de la información, en concordancia con el plan de tratamiento de riesgos institucional.

6. ALCANCE

El Plan de apertura y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal aplica a todas las secretarías y dependencias de la entidad, e incluye las actividades relacionadas con la identificación, estructuración, publicación, actualización, promoción y uso de los datos abiertos institucionales.

El alcance del Plan comprende los conjuntos de datos generados por la entidad que sean susceptibles de apertura, de conformidad con la normativa vigente, garantizando su disponibilidad para la ciudadanía y demás grupos de interés a través del portal oficial del Estado colombiano Datos Abiertos Colombia y los canales institucionales definidos.

Así mismo, el Plan contempla la actualización periódica de los conjuntos de datos y su implementación en un horizonte de dos (2) años contados a partir de su aprobación, conforme a

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

7. RESPONSABLES

En el marco del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal, se establecen las siguientes responsabilidades:

● **Dependencias de la Alcaldía:**
Responsables de la identificación, generación, estructuración y actualización de los conjuntos de datos, así como de garantizar la calidad y veracidad de la información.

● **Secretaría General y de Gobierno:**
Responsable de:
▪ Verificar el cumplimiento de los lineamientos para la apertura de datos.
▪ Coordinar la publicación de los conjuntos de datos en el portal Datos Abiertos Colombia.
▪ Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan de datos abiertos.
▪ Promover y comunicar el uso de los datos abiertos.
▪ Gestionar la aprobación del Plan y sus actualizaciones.

● **Oficina de Prensa y TIC:**
Responsable de:
▪ Apoyar la estructuración técnica de los datos para su publicación.
▪ Garantizar el cumplimiento de estándares tecnológicos, interoperabilidad y formatos.
▪ Difundir los conjuntos de datos a través de los canales institucionales.

8. ESTRATEGIAS

● **Definir y aplicar la metodología institucional** para la estructuración, publicación y uso de los datos abiertos, conforme a los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

● **Implementar la guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia**, promoviendo buenas prácticas en la gestión, calidad y reutilización de la información.

● **Fortalecer la identificación y priorización de conjuntos de datos estratégicos**, de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y los objetivos institucionales.

● **Promover la publicación y actualización de los datos abiertos** en el portal oficial del Estado colombiano Datos Abiertos Colombia.

● **Fomentar la difusión y el uso de los datos abiertos**, mediante los canales institucionales (página web, redes sociales y otros medios de comunicación).

● **Implementar acciones de seguimiento y mejora continua**, que permitan evaluar la calidad, uso e impacto de los datos abiertos en el municipio.

9. MARCO DE GOBERNANZA DE DATOS ABIERTOS

mediante la transparencia, el acceso a la información y la generación de valor público. La gobernanza de la iniciativa de datos abiertos en Colombia se encuentra respaldada por el enfoque de la Política de Gobierno Digital, orientada a fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía

Este enfoque promueve la apertura, el acceso, el intercambio, la reutilización y el impacto de los datos, como elementos fundamentales para la toma de decisiones y la participación ciudadana.

En este sentido, el marco de gobernanza de datos abiertos en Colombia, definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se compone de cinco (5) elementos clave, los cuales orientan la implementación de estrategias de apertura y uso de datos en las entidades públicas.



Fig. 1. Marco de gobernanza de Iniciativa Datos Abiertos. Colombia. Fuente: Guía de Datos abiertos de Colombia. MINTIC

10. MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS

El marco normativo de los datos abiertos en Colombia establece las disposiciones legales que garantizan el derecho fundamental de acceso a la información pública, así como los lineamientos para su adecuada gestión, publicación y aprovechamiento por parte de las entidades del Estado.

En este sentido, las entidades públicas deben asegurar la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos clasificados y reservados, en cumplimiento de los

principios de seguridad y privacidad de la información. Asimismo, deben adoptar estándares técnicos que faciliten la interoperabilidad, reutilización y aprovechamiento de los datos abiertos por parte de la ciudadanía, el sector privado y otras entidades públicas.

A continuación, se presenta el marco normativo aplicable a la estrategia de datos abiertos:

MARCO NORMATIVO DE DATOS ABIERTOS – ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL	
NORMA Y AÑO	**DESCRIPCIÓN**
Constitución Política de Colombia (1991)	Los artículos 20 y 74 consagran el acceso a la información como derecho fundamental, constituyéndose en un derecho habilitante para el ejercicio de otros derechos.
Ley 1712 de 2014	Establece la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, definiendo principios, procedimientos y obligaciones para garantizar el acceso a la información, incluyendo la apertura de datos.
Decreto 1078 de 2015	Reglamenta el sector TIC e incorpora la Política de Gobierno Digital, promoviendo la toma de decisiones basadas en datos.
Decreto 1081 de 2015	Define lineamientos para la implementación de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública.
Resolución 3564 de 2015	Establece estándares para la publicación de información y condiciones técnicas para la apertura de datos abiertos en Colombia.
CONPES 3920 de 2018	Define la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data), orientada a maximizar el uso de datos como activos generadores de valor social y económico.
Guía de Datos Abiertos (MinTIC, 2021)	Proporciona lineamientos para el uso, aprovechamiento y reutilización de datos abiertos en el marco de la Política de Gobierno Digital.

Tabla 1: Marco normativo de datos abiertos – Alcaldía municipal de El Rosal Cundinamarca.

Lineamientos estratégicos para el aprovechamiento de datos

En concordancia con las políticas nacionales y el enfoque de Gobierno Digital, la entidad adopta los siguientes ejes estructurales para la gestión y aprovechamiento de los datos abiertos:

- **Generación de datos digitales:** Producción de información con criterios de calidad, integridad y completitud.
- **Cultura de datos:** Fomento del uso y demanda de datos, promoviendo su aprovechamiento para la generación de valor público.
- **Capital humano:** Fortalecimiento de capacidades institucionales para la producción, análisis y reutilización de datos.
- **Marco jurídico, ético e institucional:** Garantía de condiciones normativas que permitan el uso de datos, protegiendo los derechos de los ciudadanos en contextos de disponibilidad y explotación de información.

11. ECOSISTEMA DE ACTORES

El ecosistema de actores de datos abiertos en Colombia está conformado por entidades públicas, sector privado, academia y ciudadanía, quienes interactúan de manera articulada para garantizar la generación, publicación, uso y aprovechamiento de la información pública.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) lidera el diseño, implementación y promoción de la política de datos abiertos, en el marco de la Política de Gobierno Digital. Esta entidad coordina acciones con organismos estratégicos del orden nacional, entre los cuales se destacan:

- La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, encargada de orientar la política de acceso a la información pública.
- El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), responsable de lineamientos en gestión pública y medición institucional.
- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como autoridad técnica en producción y calidad de datos estadísticos.
- El Departamento Nacional de Planeación (DNP), que articula el uso de datos para la formulación de políticas públicas.
- El Archivo General de la Nación, encargado de la gestión documental y preservación de la información pública.
- La Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, que impulsa estrategias de innovación basadas en datos.

A nivel territorial, la Alcaldía Municipal de El Rosal, a través de sus dependencias, es responsable de la generación, estructuración, validación y publicación de los conjuntos de datos, garantizando su calidad, disponibilidad y actualización.

Adicionalmente, el ecosistema incluye actores externos que cumplen un rol fundamental en el aprovechamiento de los datos abiertos:

- **Academia:** Contribuye a la investigación, innovación y formación en analítica de datos, fortaleciendo capacidades en transformación digital.
- **Sector privado y desarrolladores:** Participan en la creación de soluciones tecnológicas, aplicaciones y modelos analíticos que permiten la reutilización de los datos.
- **Ciudadanía y sociedad civil:** Actúan como usuarios finales, promoviendo el control social, la transparencia y la generación de valor público a partir del uso de la información.

La articulación efectiva entre estos actores permite consolidar un ecosistema de datos abiertos orientado a la toma de decisiones informadas, la innovación pública y el fortalecimiento de la confianza entre el Estado y la ciudadanía.



Fig. 2. Ecosistema de Actores de Datos Abiertos. Fuente: Guía de Datos abiertos de Colombia. MINTIC.

12. HERRAMIENTAS

Para la implementación del presente Plan de Datos Abiertos, la Alcaldía Municipal de El Rosal hace uso de herramientas tecnológicas y plataformas institucionales que permiten la gestión, publicación y aprovechamiento de la información pública.

A nivel nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha dispuesto el portal oficial de datos abiertos del Estado colombiano, disponible en: https://www.datos.gov.co/

Este portal constituye el principal repositorio de información pública abierta del país y funciona como punto de encuentro para ciudadanos, entidades, empresas y desarrolladores interesados en la consulta, descarga y reutilización de datos. La plataforma permite a las entidades públicas:

- Publicar conjuntos de datos en formatos abiertos e interoperables.
- Garantizar el acceso libre y gratuito a la información pública.
- Facilitar la reutilización de datos para la generación de valor social y económico.
- Promover la transparencia y el control social.

A nivel institucional, la entidad complementa el uso de esta plataforma con herramientas internas para la gestión de la información, entre las cuales se incluyen:

- Formatos para la identificación y caracterización de activos de información.
- Instrumentos de recolección y validación de datos por dependencia.
- Matrices de inventario de información y priorización de conjuntos de datos.
- Herramientas ofimáticas y sistemas de información institucional para el almacenamiento y procesamiento de datos.

Los conjuntos de datos publicados por la entidad se encuentran articulados con el inventario de activos de información institucional, garantizando coherencia, trazabilidad y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Como soporte del presente plan, la entidad podrá disponer de anexos técnicos que incluyan el inventario de activos de información y los enlaces a los conjuntos de datos publicados en el portal datos.gov.co, con el fin de facilitar su verificación y consulta por parte de los organismos de control y la ciudadanía.

13. MONITOREO

Con el fin de garantizar la adecuada implementación del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, la Alcaldía Municipal de El Rosal establecerá mecanismos de seguimiento y evaluación orientados a medir la calidad, disponibilidad, uso e impacto de los datos abiertos publicados.

En este sentido, el monitoreo se realizará mediante herramientas e instrumentos definidos a nivel nacional, que permiten evaluar el avance en la implementación de la Política de Gobierno

Digital y el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Entre los principales mecanismos de monitoreo se encuentran:

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG: Instrumento que mide anualmente el desempeño de las entidades del orden nacional y territorial en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo, incluyendo indicadores relacionados con la apertura, calidad y uso de datos abiertos, en el marco de la Política de Gobierno Digital y acceso a la información pública.

Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA): Evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación, que mide el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación y uso de datos abiertos en los portales institucionales.

Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Herramienta que permite evaluar el nivel de madurez institucional en la gestión pública, incluyendo componentes relacionados con la gestión de la información, gobierno digital y uso de datos.

Adicionalmente, la entidad podrá implementar mecanismos internos de seguimiento que permitan evaluar la actualización, calidad y uso de los conjuntos de datos publicados, con el fin de fortalecer la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencia.

14. CICLO DE DATOS ABIERTOS

El ciclo para el proceso de apertura, mejora y uso de datos abiertos se fundamenta en la “Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia”, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en su versión vigente.

Este ciclo establece una serie de fases estratégicas que orientan a las entidades públicas en la identificación, estructuración, publicación, promoción y monitoreo de los datos abiertos, con el fin de garantizar su calidad, disponibilidad y aprovechamiento. Su adecuada implementación permite generar valor público, fortalecer la transparencia y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Así mismo, el ciclo de datos abiertos es un proceso continuo y periódico, que debe ser planificado, ejecutado y evaluado de manera constante. Como buena práctica, se recomienda su implementación en ciclos de dos (2) años, en concordancia con la planeación institucional.

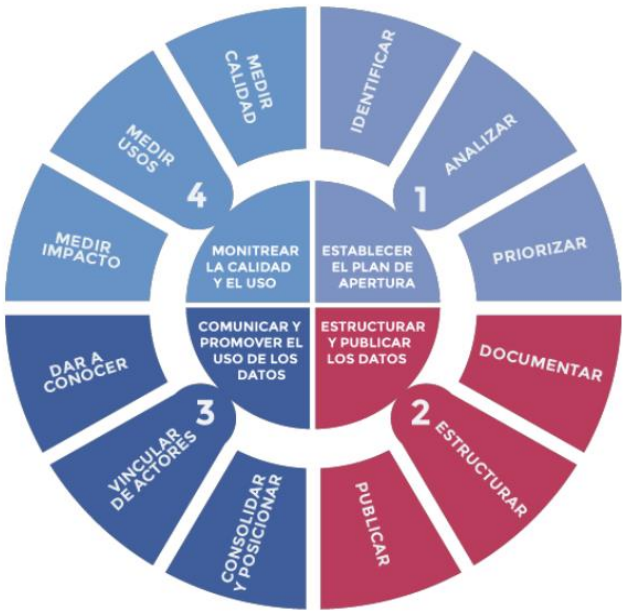


Fig. 3. Ciclo de vida de los datos abiertos. Fuente: Guía de Datos Abiertos en Colombia – MinTIC.

Fases del ciclo de datos abiertos

De acuerdo con la guía de MinTIC, el ciclo de datos abiertos se compone de cuatro (4) fases, las cuales son adoptadas por la Alcaldía Municipal de El Rosal para la ejecución del presente Plan:

- **Fase 1. Planeación de la apertura de datos**

Corresponde a la definición de los lineamientos y priorización de los conjuntos de datos a publicar.

Actividades:

Identificar los conjuntos de datos disponibles en la entidad.

Analizar la calidad, pertinencia y valor de la información.

Priorizar los datos a publicar según criterios institucionales y necesidades de la ciudadanía.

- **Fase 2. Estructuración y publicación de los datos**

Comprende la preparación técnica de los datos para su disposición en plataformas abiertas.

Actividades:

Documentar los conjuntos de datos mediante metadatos.

Estructurar la información en formatos abiertos e interoperables.

Publicar los datos en el portal Datos Abiertos Colombia.

- **Fase 3. Comunicación y promoción del uso**

Busca fomentar el acceso, uso y reutilización de los datos abiertos por parte de los diferentes actores.

Actividades:

Dar a conocer los conjuntos de datos publicados a través de canales institucionales.

Vincular actores del ecosistema de datos (ciudadanía, academia, sector privado).

Promover el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.

- **Fase 4. Monitoreo y mejora continua**

Permite evaluar el desempeño, calidad e impacto de los datos abiertos publicados.

Actividades:

Medir el uso de los datos (consultas, descargas, reutilización).

Evaluar la calidad de los conjuntos de datos.

Medir el impacto de los datos en la toma de decisiones y generación de valor.

15. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS

El establecimiento del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos se fundamenta en el marco de gobernanza de datos abiertos y en la normativa vigente en Colombia, los cuales orientan la definición de estrategias para la identificación, estructuración, publicación, uso y monitoreo de los datos.

En esta fase de planificación se definen los lineamientos estratégicos del Plan, incluyendo la identificación de actores del ecosistema (publicadores, usuarios y reutilizadores), la asignación

de responsabilidades, la definición de recursos, tiempos, productos esperados e impacto de los datos abiertos en la entidad y la ciudadanía.

Así mismo, se establecen objetivos claros que permiten orientar la apertura de datos hacia la generación de valor público, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y la toma de decisiones basada en evidencia.

Fases del establecimiento del plan

Para la ejecución del Plan, la Alcaldía Municipal de El Rosal adopta las siguientes actividades estratégicas:



Fig. 4. Actividades del plan de apertura, mejora y uso de datos. Fuente: Guía de Datos Abiertos en Colombia – MinTIC.

- **Identificar**

En esta etapa se identifican los conjuntos de datos y los actores del ecosistema con los cuales interactúa la entidad a lo largo del ciclo de datos abiertos.

Se consideran actores como:

Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación.

Juntas de Acción Comunal.

Veedurías ciudadanas.

Entidades Promotoras de Salud.

Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales.

Empresas públicas y privadas.

Entes de control.

Instituciones educativas.

El proceso de identificación de activos de información consiste en recopilar la información pública administrada por la entidad susceptible de convertirse en datos abiertos, incluyendo:

Registros administrativos y datos oficiales.

Información generada por sistemas institucionales.

Datos utilizados en herramientas digitales.

Información solicitada por la ciudadanía.

Datos compartidos con otras entidades para evitar duplicidades.

Durante esta fase, se deben verificar aspectos como:

Dependencia responsable del dato.

Tipo de generación (manual o automatizada).

Periodicidad de actualización.

Potencial como conjunto de datos abierto.

Así mismo, se promueve la participación de los actores del ecosistema, con el fin de identificar necesidades de información y fomentar la reutilización de los datos.

- **Analizar**

En esta etapa se evalúan los conjuntos de datos identificados, con el fin de determinar su viabilidad de publicación y cumplimiento normativo.

Las principales actividades incluyen:

Verificar que la información sea pública y no esté clasificada o reservada.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de datos abiertos.

Validar la calidad, pertinencia y valor de los datos.

Asegurar procesos de anonimización cuando aplique.

Evaluar el potencial de uso para la ciudadanía y la toma de decisiones.



Fig. 5. Información clasificada y reservada. Fuente: Guía de Datos Abiertos en Colombia – MinTIC.

Como resultado, se consolidan los conjuntos de datos viables para su publicación y se definen las acciones de mejora requeridas.

- **Priorizar**

La priorización permite enfocar los esfuerzos institucionales en la publicación de datos que generen mayor valor público.

Se consideran criterios como:

Contribución a la transparencia y el control social.

Relevancia para la formulación de políticas públicas.

Alineación con planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Demanda ciudadana y consultas públicas.

Volumen y complejidad de los datos.

Interés de los actores del ecosistema.

Implementación del Plan

Para la ejecución del Plan se definirán responsables, actividades y cronograma de implementación para cada conjunto de datos priorizado, en un horizonte de dos (2) años.

Una vez se cuente con la identificación de datos, acciones definidas, responsables asignados y tiempos establecidos, se considerará consolidado el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, el cual será objeto de seguimiento y mejora continua.

16. ESTRUCTURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS

La fase de estructuración y publicación de datos abiertos tiene como objetivo preparar, validar y disponer los conjuntos de datos en formatos adecuados, garantizando su calidad, interoperabilidad y reutilización, conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Para el desarrollo de esta fase, la Alcaldía Municipal de El Rosal toma como referencia la “Guía para la apertura de datos en Colombia” y los instrumentos asociados, incluyendo la plantilla de identificación y priorización de datos abiertos (Anexo 1).

Actividades de estructuración

Para cada conjunto de datos priorizado, la entidad desarrollará las siguientes actividades:

Estructurar los datos conforme a los estándares definidos, garantizando su organización, integridad y consistencia.

Validar que los conjuntos de datos se encuentren en formatos abiertos e interoperables.

Realizar procesos de limpieza y depuración de la información, asegurando su calidad.

Documentar los conjuntos de datos mediante la generación de metadatos.

Para el tratamiento y mejora de los datos, se podrán utilizar herramientas de código abierto como **OpenRefine**, que permiten la limpieza, transformación y estandarización de la información.

Proceso de publicación

La publicación de los datos se realizará en el portal oficial del Estado colombiano Datos Abiertos Colombia, siguiendo el procedimiento establecido:

a. Validar la estructura y calidad de los conjuntos de datos.
b. Registrar los metadatos correspondientes.
c. Publicar inicialmente los datos en estado privado en la plataforma.
d. Remitir los conjuntos de datos al MinTIC para revisión y aprobación.
e. Una vez aprobados, publicar los datos en estado público para su consulta.

Adicionalmente, se podrá utilizar la herramienta **DataSync** para la actualización automatizada de los conjuntos de datos publicados.

Formatos de publicación

La Alcaldía Municipal de El Rosal adoptará formatos abiertos que faciliten la reutilización de la información, entre los cuales se incluyen:

Datos tabulares: formatos XLSX y CSV.

Datos geoespaciales: formato KML.

Estos formatos permiten mejorar la accesibilidad, análisis y comparación de la información, considerando variables como ubicación geográfica, sector, temporalidad, entre otros.

Mejora continua de los datos

A partir de la publicación inicial, la entidad implementará acciones orientadas a la mejora continua de los datos abiertos, tales como:

Interoperabilidad: Estandarización de los datos mediante el uso del Marco de Interoperabilidad y el Lenguaje Común de Intercambio de Información.

Calidad y usabilidad: Optimización de la estructura, legibilidad y consistencia de los datos, conforme a los lineamientos de calidad de datos abiertos del Gobierno de Colombia.

Estas acciones permitirán fortalecer el uso, aprovechamiento y generación de valor a partir de los datos abiertos publicados.

17. ANONIMIZACIÓN DE DATOS

En el marco de la apertura y uso de datos abiertos, la anonimización constituye un proceso fundamental para garantizar la protección de los datos personales y la privacidad de los individuos, en cumplimiento de la normativa vigente en Colombia.

El suministro y análisis de grandes volúmenes de información permite fortalecer la toma de decisiones y generar valor público; sin embargo, su publicación debe realizarse asegurando que no sea posible la identificación directa o indirecta de personas naturales o jurídicas.

En este sentido, la Alcaldía Municipal de El Rosal implementará procesos de anonimización previos a la publicación de los datos en el portal Datos Abiertos Colombia, con el fin de mitigar riesgos asociados a la divulgación de información sensible.

Es importante señalar que, debido al avance tecnológico y a la disponibilidad de información en diferentes fuentes, el anonimato absoluto no puede garantizarse en todos los casos. No obstante, la aplicación de técnicas de anonimización reduce significativamente los riesgos de identificación y fortalece la confianza en el uso de los datos abiertos.

Lineamientos para la anonimización

Para la estructuración y publicación de datos abiertos, la entidad adoptará los siguientes lineamientos:

- **Pre-anonimización**

Se garantizará que ningún conjunto de datos permita la identificación directa o indirecta de personas. Para ello, se eliminará previamente la información personal y se prestará especial atención a los datos sensibles, conforme a la normativa vigente.

- **Supresión, ocultamiento y seudoanonimización**

Se identificarán y tratarán los datos sensibles mediante su eliminación, enmascaramiento o sustitución por valores ficticios o seudónimos.

Entre los datos considerados sensibles se encuentran:

- Nombres y apellidos.
- Fechas de nacimiento (permitiendo únicamente el año, cuando aplique).
- Números de identificación (cédula, pasaporte, tarjeta de identidad).
- Información de contacto (teléfonos, correos electrónicos, direcciones).
- Información financiera (cuentas bancarias).
- Identificadores únicos (placas, IP, números de serie, entre otros).
- Información tributaria (NIT, RUT, RUP, RUES).

Una vez identificadas estas variables, se procederá a su eliminación o reemplazo, conforme a las buenas prácticas de anonimización.

Nombre	Género	Cédula	Número teléfonico	Departamento	Enfermedades
Ricardo Rojas	Masculino	12345678910	3001234561	Antioquia	Cáncer
Felipe Agudelo	Masculino	12345678911	3001234562	Meta	Infección
Clara Ramírez	Femenino	12345678912	3001234563	Quindío	Renal
Estefanía López	Femenino	12345678913	3001234564	Antioquia	Ninguna
Camilo Zapata	Masculino	12345678914	3001234565	Quindío	Esclerosis
Carmen Vélez	Femenino	12345678915	3001234566	Meta	Sida
Sergio Rivas	Masculino	12345678916	3001234567	Antioquia	Ninguna
Santiago Álvarez	Masculino	12345678917	3001234568	Quindío	Cáncer
Ángela Ocampo	Femenino	12345678918	3001234569	Quindío	Listeria
Edison Martínez	Masculino	12345678919	3001234570	Antioquia	Sida
Ana Murillo	Femenino	12345678920	3001234571	Meta	Cáncer
Sofía Castaño	Femenino	12345678921	3001234572	Meta	Ninguna

ID	Género	Departamento	Enfermedades
1	Masculino	Antioquia	Cáncer
2	Masculino	Meta	Infección
3	Femenino	Quindio	Renal
4	Femenino	Antioquia	Ninguna
5	Masculino	Quindio	Esclerosis
6	Femenino	Meta	Sida
7	Masculino	Antioquia	Ninguna
8	Masculino	Quindio	Cáncer
9	Femenino	Quindio	Listeria
10	Masculino	Antioquia	Sida
11	Femenino	Meta	Cáncer
12	Femenino	Meta	Ninguna

Fig. 6. Ejemplo de conjuntos de datos sin anonimizar y anonimizado. Fuente: Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos abiertos – MinTIC.

- **Generalización de datos**

Se aplicarán técnicas de generalización con el fin de reducir el nivel de detalle de la información y evitar la identificación de individuos.

Estas técnicas incluyen:

- Sustitución de datos específicos por categorías generales (ej. municipio por departamento).
- Uso de rangos en lugar de valores exactos (ej. edad por grupos etarios).
- Agrupación de variables sensibles para evitar singularización.

La generalización permite preservar la utilidad de los datos, reduciendo el riesgo de reidentificación. En el siguiente ejemplo se muestra como el mismo conjunto de datos después de aplicar la generalización de edad e ingresos, estableciendo rangos, dificulta cualquier intento de identificación o singularización de los individuos, **Ver figura 7.**

ID	Edad	Enfermedades	Departamento	Salario
1	18	Cáncer	Antioquia	1.500.000
2	22	Infección	Meta	9.000.000
3	64	Renal	Quindío	900.000
4	44	Ninguna	Antioquia	500.000
5	33	Esclerosis	Quindío	3.500.000
6	19	Sida	Meta	150.000
7	36	Ninguna	Antioquia	2.000.000
8	24	Cáncer	Quindío	1.500.000
9	55	Listeria	Quindío	850.000
10	39	Sida	Antioquia	1.000.000
11	68	Cáncer	Meta	1.200.000
12	15	Ninguna	Meta	5.000.000

Fig. 7. Ejemplo de generalización de datos. Fuente: Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos abiertos – MinTIC.

18. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DATOS ABIERTOS

Los datos abiertos adquieren valor en la medida en que son utilizados por la ciudadanía, las entidades públicas, el sector privado y la academia. En este sentido, es fundamental que la Alcaldía Municipal de El Rosal implemente estrategias efectivas de comunicación que permitan dar a conocer la disponibilidad, uso y beneficios de los conjuntos de datos publicados.

Para ello, la entidad promoverá la difusión de los datos abiertos a través de sus canales institucionales, facilitando el acceso a la información y fomentando su reutilización en productos, servicios, investigaciones, desarrollos tecnológicos y ejercicios de control social.

En articulación con la oficina de prensa y el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se desarrollarán las siguientes acciones:

- Difusión de los conjuntos de datos mediante la página web institucional y el portal Datos Abiertos Colombia.
- Publicación de contenidos en redes sociales (Facebook y otros canales institucionales).
- Elaboración de piezas comunicativas como infografías, artículos, boletines y videos basados en datos abiertos.
- Desarrollo de campañas informativas que promuevan el uso y aprovechamiento de los datos.
- Sensibilización de la ciudadanía y actores del ecosistema sobre la importancia de los datos abiertos.

Canales de promoción de datos abiertos

A continuación, se presentan los principales canales utilizados por la entidad para la promoción de los datos abiertos:

Canales de promoción de datos abiertos – Alcaldía Municipal de El Rosal, Cundinamarca

Medio	Canal	Dirección	Responsable	Actividad
Web	Página web institucional	http://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/	Secretaría General y de Gobierno – Oficina de Prensa y TIC	Promoción de conjuntos de datos
Redes sociales	Facebook	https://www.facebook.com/elrosalalcaldiaprensa/	Secretaría General y de Gobierno – Oficina de Prensa y TIC	Difusión de datos abiertos
Móvil	Grupos de WhatsApp	N/A	Secretaría General y de Gobierno – Oficina de Prensa y TIC	Compartir información y promoción

Tabla 2: Canales de promoción del conjunto de datos abiertos – Alcaldía municipal de El Rosal Cundinamarca.

19. MONITOREO DE LA CALIDAD, USO E IMPACTO DE LOS DATOS ABIERTOS

La calidad, el uso y el impacto de los datos abiertos constituyen elementos fundamentales para garantizar la generación de valor público. En este sentido, la Alcaldía Municipal de El Rosal implementará mecanismos de seguimiento que permitan evaluar de manera continua el desempeño de los conjuntos de datos publicados.

De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, la entidad adoptará prácticas de gobierno de datos que aseguren la calidad de la información durante todo su ciclo de vida, desde la recolección hasta su publicación y reutilización.

- **Medición de la calidad de los datos**

Para evaluar la calidad de los datos abiertos, se utilizarán indicadores que permitan verificar su disponibilidad, completitud, consistencia y utilidad:

Número de solicitudes de apertura de datos (PQRSD).

Número de dependencias que publican datos abiertos.

Porcentaje de conjuntos de datos estratégicos publicados.

Relación entre conjuntos de datos publicados y descargados.

Relación entre conjuntos de datos visitados y descargados.

Adicionalmente, la entidad podrá implementar mecanismos de evaluación cualitativa mediante encuestas dirigidas a los usuarios, que permitan valorar aspectos como:

Completitud de la información.

Consistencia de los datos.

Facilidad de acceso y uso.

Estas evaluaciones podrán realizarse mediante escalas de calificación, con el fin de identificar oportunidades de mejora.

- **Medición del uso de los datos**

Para evaluar el nivel de aprovechamiento de los datos abiertos, se emplearán indicadores orientados a identificar su utilización en diferentes contextos:

Número de soluciones tecnológicas (web o móviles) desarrolladas a partir de datos abiertos.

Número de proyectos (académicos, periodísticos, institucionales) que utilizan datos abiertos.

Número de iniciativas de emprendimiento o innovación basadas en datos abiertos.

Resultados de encuestas sobre el uso de la información por parte de la ciudadanía.

Estos indicadores permiten determinar la utilidad real de los datos y orientar su mejora o actualización.

- **Medición del impacto de los datos**

El monitoreo del impacto busca identificar el valor generado a partir de la publicación de datos abiertos en la entidad y en la ciudadanía.

Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones:

Realizar mediciones periódicas de los indicadores definidos en el Plan.

Identificar tendencias en el uso y aprovechamiento de los datos.

Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión y análisis de datos.

Apoyar la articulación con actores del ecosistema para promover el uso de los datos.

Evaluar el impacto de las estrategias de comunicación implementadas.

Incorporar mecanismos de retroalimentación ciudadana para medir la percepción y utilidad de los datos.

15.BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2021). *Guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia* (Versión 7). https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-08/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2020). *Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos abiertos del Gobierno de*

Colombia. https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2020-11/A_guia_de_estandares_final_0.pdf

Alcaldía Municipal de El Rosal. (s.f.). *Política de tratamiento de datos personales (Habeas Data)*. http://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-habeas-data

Alcaldía Municipal de El Rosal. (s.f.). *Política de seguridad y privacidad de la información*. http://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politicas-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

16. ANEXOS

Los anexos del presente documento contienen los instrumentos técnicos que soportan la implementación del Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la Alcaldía Municipal de El Rosal.

Anexo 1. *Instrumento de la Guía para la Apertura de Datos – Alcaldía v1 (2023).*
Archivo en formato Excel que contiene las hojas: “Identificación de conjuntos de datos”, “Consulta – vinculación del ecosistema” y “Priorizar y programar”, conforme a los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Anexo 2. *Inventario de activos de información – Alcaldía Municipal de El Rosal (2025).*
Archivo en formato Excel que consolida los activos de información institucional, base para la identificación de conjuntos de datos abiertos. https://www.datos.gov.co/d/tkk4-uy7j

CONTROL DE ELABORACIÓN Y CAMBIOS

	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Luis Ferney Sandoval	Ing. de soporte.	26/06/2023
Aprobó	Luzaira Henao Neira	Jefe de Prensa y Tics	11/06/2026

Versión	Fecha de cambio	Resumen de cambios
1	26/06/2023	Elaboración inicial del documento.
2	23/12/2024	Actualización de la especificación por cambio de estructura por manual de identidad visual.
3	10/04/2026	Actualización bianual del plan de datos abiertos, ajustada al plan de desarrollo actual.